**TAREA UNIDAD 3**

**NORMAS DE ENTREGA**

- La práctica se entregará en el **UT03 – Tarea para BD03**.
- Se entregará un único documento ***TuNombreCompleto_Documento_Tarea3.pdf*** que incluya:
    - Los 3 ejercicios completos (requisito para superar la tarea).
    - Boceto del diagrama Entidad Relación en papel (foto o escaneado).
    - Diagrama entidad relación realizado con programa informático, insertaréis una imagen.
    - Tablas obtenidas en cada fase de normalización, indicando fase y dependencias.
    - Modelo relacional, indicando claramente las restricciones y claves.
    - Cualquier aclaración o explicación que consideréis oportunas a las decisiones tomadas.

**EJERCICIO 1**: Diseño modelo Entidad/Relación. Realiza el diseño del modelo entidad relación que corresponde a los siguientes requerimientos:

La Sociedad Pública de Alquiler dependiente del Ministerio de la Vivienda necesita una base de datos para gestionar los alquileres de las viviendas de particulares. Los requisitos de esta base de datos son los que se detallan a continuación.

- Es necesario almacenar información sobre la duración de cada uno de los alquileres de una vivienda con el fin de conocer el histórico de alquileres.
- La información que se guarda de cada alquiler es un identificador único de alquiler, fecha de inicio, fecha de fin, importe mensual, fianza y fecha de la firma.
- Se quiere almacenar información sobre la renovación de un alquiler de una vivienda. Es necesario saber si un alquiler es una renovación de otro alquiler anterior o no, con el fin de poder seguir fácilmente la secuencia de alquileres de una vivienda con la misma persona.
- Un alquiler es realizado por un inquilino y de cada inquilino se almacena un identificador único, NIF, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de contacto.
- Es necesario almacenar información sobre las agencias inmobiliarias que gestionan los alquileres de las viviendas.
- De cada agencia inmobiliaria se almacena un identificador de agencia, CIF, dirección y teléfono.
- **Una vivienda sólo se oferta en una única agencia inmobiliaria**. Una agencia sólo puede gestionar los alquileres de las viviendas ofertadas por ella.
- De cada vivienda se almacena un identificador de vivienda, calle, número, piso, código postal, población y una descripción.
- Una vivienda pertenece a un único propietario y un propietario puede tener muchas viviendas.
- De cada propietario se almacena un identificador único, NIF, nombre, apellidos, teléfono, dirección y email.

**EJERCICIO 2**: Aplica la normalización a la siguiente tabla hasta **3FN** pasando por todas las formas previas necesarias (si está en 1FN, hay que ponerlo en 2FN y luego en 3FN), justifica tu respuesta e indica las dependencias encontradas.

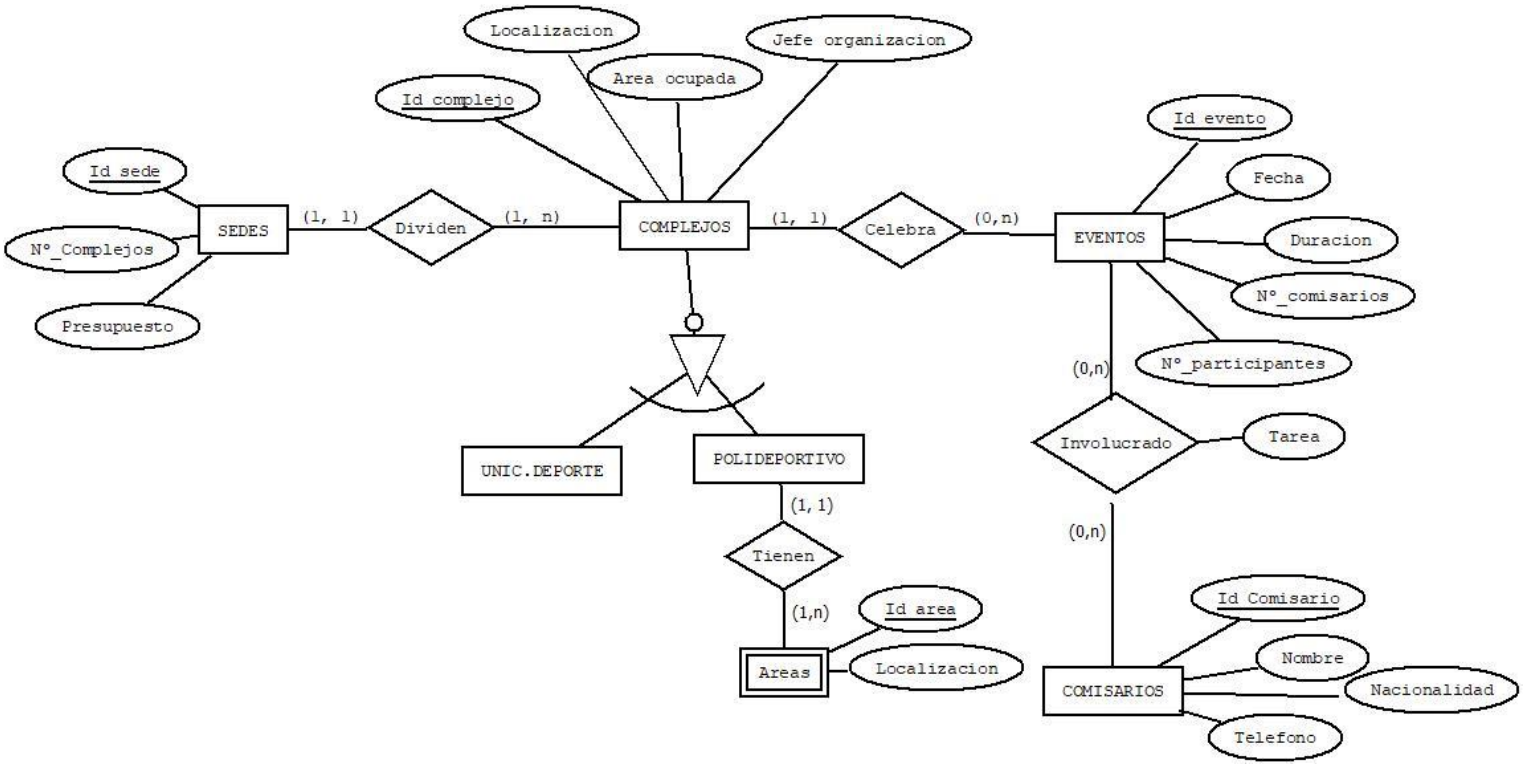
***ordenes*** (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

**Ordenes**

| Id_orden | Fecha | Id_cliente | Nom_cliente | Estado | Num_art | nom_art | cant | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 23/02/11 | 101 | Martin | Caracas | 3786 | Red | 3 | 35,00 |
| 2301 | 23/02/11 | 101 | Martin | Caracas | 4011 | Raqueta | 6 | 65,00 |
| 2301 | 23/02/11 | 101 | Martin | Caracas | 9132 | Paq-3 | 8 | 4,75 |
| 2302 | 25/02/11 | 107 | Herman | Coro | 5794 | Paq-6 | 4 | 5,00 |
| 2303 | 27/02/11 | 110 | Pedro | Maracay | 4011 | Raqueta | 2 | 65,00 |
| 2303 | 27/02/11 | 110 | Pedro | Maracay | 3141 | Funda | 2 | 10,00 |

**EJERCICIO 3**: Transforma el siguiente modelo E/R, teniendo en cuenta los requerimientos que se especifican, en el modelo relacional. Indica las restricciones PK, FK, NN, UQ de forma adecuada. Explica como resuelves la ISA.

- No puede haber dos jefes de organización iguales.
- Número de comisarios, participantes y complejos no puede ser nulo.


Localizacion
Jefe organizacion
Area ocupada
Id complejo
Id sede
SEDES
(1, 1)
Dividen
(1, n)
COMPLEJOS
(1, 1)
Celebra
(0,n)
EVENTOS
Id evento
Fecha
Duracion
N°_comisarios
N°_participantes
N°_Complejos
Presupuesto
(0,n)
Involucrado
Tarea
UNIC.DEPORTE
POLIDEPORTIVO
(1, 1)
Tienen
(1,n)
Id area
Areas
Localizacion
(0,n)
Id Comisario
Nombre
Nacionalidad
COMISARIOS
Telefono